BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **A - SESSION 2002**

Exercice1

1) $N = 50\ Hz$

a) Vérifions que $a = 2\ mm$ pour le mouvement de 0

$y_0(t) = a \sin(\omega t + \varphi)$

$V_0(t) = a\,\omega \cos(\omega t + \varphi)$

à $t = 0$ $\quad V_0 = 0,628 = a\,\omega \cos\varphi$

Et $V_0 > 0$ alors $\cos\varphi = 1$

$$a = \frac{V_0}{\omega} = \frac{0,628}{100\,\pi} \qquad \text{avec} \quad \omega = 2\pi N = 100\,\pi \ \text{rad s}^{-1}$$

$$a = \frac{0,628}{100 \times 3,14} = 2 \times 10^{-3}\ m = 2mm$$

$a = 2mm$

b) Equation horaire du mouvement de O

$y_0(t) = a \sin(\omega t + \varphi)$

$y_0(t) = a \sin(100\,\pi t) \quad \Rightarrow \quad y_0(t) = 2.10^{-3} \sin(100\,\pi t)$ (y en m)

2) $\mu = 20\,g\,.\,m^{-1}$ et $F = 2N$

a) Célérité de propagation V

$$V = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{2}{20 \times 10^{-3}}} = \sqrt{\frac{1}{10^{-2}}} = \sqrt{100}$$

$V = 10\ m\ s^{-1}$

b) Longueur d'onde λ

C'est la distance parcourue par l'onde pendant une période

$$\lambda = V.T = \frac{V}{N} = \frac{10}{50} = 0,2\ m$$

$\lambda = 20\ cm$

c) Nombre des points de la corde vibrant en opposition de phase avec O entre O et M

$$x = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad \Leftrightarrow \quad 0 \le x \le OM \quad \Leftrightarrow \quad 0 \le (2k+1)\frac{\lambda}{2} \le OM$$

$$\Leftrightarrow \quad -0,5 \le k \le \frac{OM}{\lambda} - 0,5$$

$$-0,5 \le k \le \frac{60}{20} - 0,5$$

$-0,5 \le k \le 2,5$ $\qquad k = \{0\,;\,1\,;\,2\}$

il y a 3 points

EDUCMAD

3) Aspect de la corde à $t = 5 \times 10^{-2}$ s

$$y_M(x) = a \sin \frac{2\pi}{\lambda} x - \omega t - \varphi + \pi$$

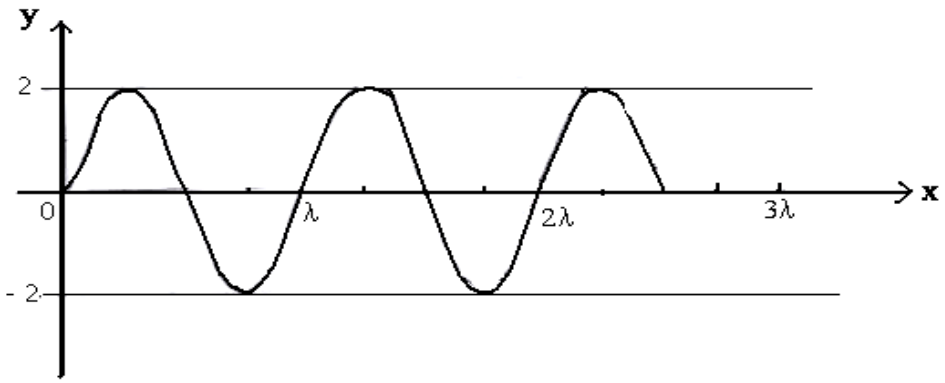
$$= = 2 \sin \left(\frac{2\pi}{\lambda} x - 100\ \pi \text{ x } 5 \text{ x } 10^{-2} - 0 + \pi \right)$$

$$y_M(x) = 2 \sin \left(\frac{2\pi}{\lambda} x \right)$$

x	0	$\frac{\lambda}{4}$	$\frac{\lambda}{2}$	$\frac{3\lambda}{4}$	λ
y	0	2	0	-2	0

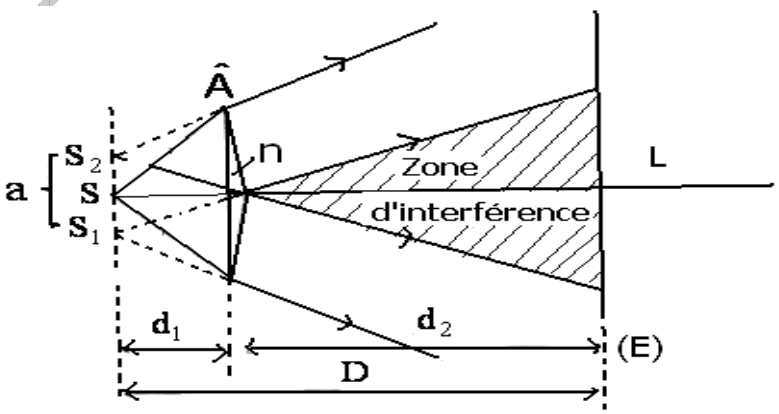
$\lambda = \frac{t}{T}$; $\lambda = \frac{5 \times 10^{-2}}{2 \times 10^{-2}}$ $\lambda = 2{,}5\lambda$

Avec $T = \frac{1}{N} = \frac{1}{50} = 2 \,.\, 10^{-2}$ s



Exercice 2

1) a) Schéma du dispositif interférentiel



b) Valeur de l'angle Â

$$a = 2\hat{A}\,(n-1)d_1 \quad \Rightarrow \quad \hat{A} = \frac{a}{2\,(n-1)d_1} = \frac{1{,}8 \times 10^{-3}}{2\,(1{,}5-1)\,30 \times 10^{-2}}$$

$$\hat{A} = 6 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

2) Largeur du champ d'interférence

$$L = 2\,\hat{A}\,(n-1)d_2 = 2 \times 6 \times 10^{-3}\,(1{,}5-1) \times 1{,}5$$

$$L = 9\,.\,10^{-3}\,\text{m}$$

$$L = 9 \text{ mm}$$

3) a) Interfrange i

C'est la distance entre deux franges consécutives de même nature

$$i = \frac{\lambda\, D}{a} = \frac{0{,}5 \times 10^{-3} \times 1{,}80 \times 10^{3}}{1{,}8}$$

Avec $= D = d_1 + d_2$

$$i = 0{,}5 \text{ mm}$$

b) Distance entre la 6ème frange brillante à gauche de la frange centrale et la 3ème frange obscure à droite

Position 6ème frange brillante à gauche $x_1 = k\,i = 6i$

Position 3ème frange obscure à droite $x_2 = (k-0{,}5)i = 2{,}5i$

$$d = x_1 + x_2 = 6i + 2{,}5i$$

$$d = 8{,}5\,i = 8{,}5 \times 0{,}5$$

$$d = 4{,}25 \text{ mm}$$

4) Nombre de franges obscures observées

$$No = \frac{L}{i} = \qquad AN\ No = \frac{9}{0{,}5}$$

$$No = 18$$

<u>Exercice 3</u> Radiation ultraviolette de fréquence : $\nu = 15 \times 10^{14}\,\text{Hz}$

Travail d'extraction de la cellule $W_0 = 7{,}2 \times 10^{-19}\,\text{J}$

1) Travail d'extraction en W_0 en eV

$$W_0 = \frac{7{,}2 \times 10^{-19}}{1{,}6 \times 10^{-19}}$$

$$W_0 = 4{,}5\ \text{eV}$$

2) Energie W transportée par un photon

EDUCMAD

$$W = h\nu = 6{,}62 \times 10^{-34} \times 15 \times 10^{14} = 99{,}3 \times 10^{-20\,J}$$

$$W = 9{,}93 \times 10^{-19}\ J$$

3) a) On observe du phénomène d'effet photoélectrique dans l'expérience car $W > W_0$

b) Energie cinétique maximale d'un électron

$$E_C = W - W_0 = 9{,}93 \times 10^{-19} - 7{,}2 \times 10^{-19}$$

$$E_C = 2{,}73 \times 10^{-19}\ J$$

c) Vitesse maximale de l'électron

$$E_C = \frac{1}{2} m V^2 \quad \Rightarrow \quad V = \sqrt{\frac{2E_C}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 2{,}73 \times 10^{-19}}{9 \times 10^{-31}}}$$

$$V = 7{,}78 \times 10^5\ m.s^{-1}$$

4) a) Le potentiel d'arrêt de la cellule photoémissive est la tension négative appliquée entre la cathode et l'anode de la cellule pour arrêter l'effet photoélectrique.

b) Valeur absolue du potentiel d'arrêt :

$$E_C = e|U_0| \quad \Rightarrow \quad |U_0| = \frac{E_C}{e} = \frac{2{,}73 \times 10^{-19}}{1{,}6 \times 10^{-19}}$$

$$|U_0| = 1{,}706\ V \quad \Rightarrow \quad U_0 = -1{,}706\ V$$

EDUCMAD